


# Sistemet e Bazës së të Dhënave

Modeli i Zgjeruar Konceptual (EERD)

Elton Boshnjaku

# ERD e zgjeruar (Enhanced ERD)

**EERD** zgjeron modelin bazë të Entitet-Relacioneve (ER) për të **mbështetur konceptet më komplekse që nuk mund të përfaqësohen vetëm me modelin ER**.

**Përfshin elemente të tilla si:**

- **Subtypes** & **Supertypes** ose (**Subclasses** & **Superclasses**),
- **Specializimi** & **Gjeneralizimi**,
- **Agregimi**

# Supertype & Subtype

# Supertype & Subtype

**Supertype** është një **entitet i përgjithshëm** që përfshin **karakteristika të përbashkëta** për disa **subtipe**.
**Shembull:** Entiteti **PUNETORI** është **supertip për të gjithë punonjësit** në kompani.

**Subtype** është një **nën-grup specifik i supertipit** që ka **veçori** ose **role unike**, të cilat dallohen nga subtipe të tjera.
**Shembull: INXHINIER**, **SEKRETAR** dhe **TEKNIK** janë **subtipe** të **PUNETORIT**, **secili me karakteristika të veçanta**.

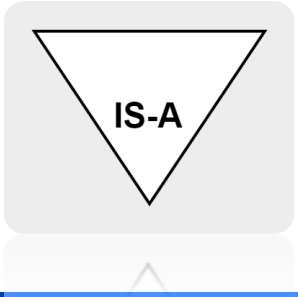
# Specializimi & Gjeneralizimi

# Specializimi

**Specializimi** është **procesi i ndarjes së një entiteti të përgjithshëm (supertipi) në subtipe më specifike** bazuar në **karakteristika** ose **role të veçanta**.
Eshtë një qasje **Top-Down**.

Krijon **nën-klasa që trashëgojnë atributet dhe marrëdhëniet e entitetit kryesor (supertipit)**, duke shtuar gjithashtu atribute specifike për secilin subtip.

**Relacionin në mes të një nënklase dhe superklasës së saj** e quajm një relacion **IS-A-SUPERCLASS-OF**, ose thjesht një relacion **IS-A**.



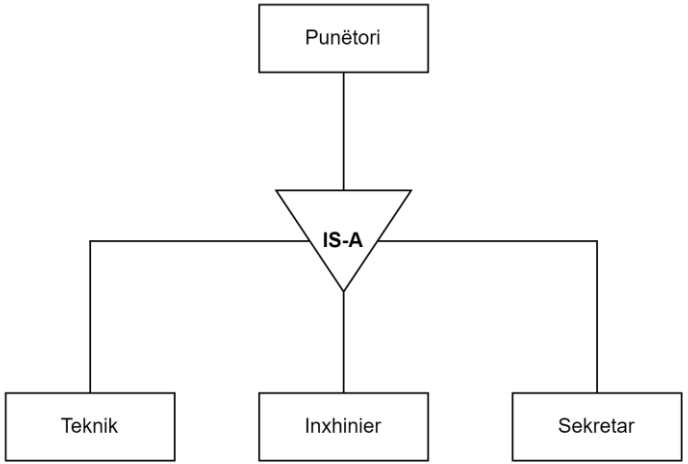
# Përdorimi i Specializimit

Specializimi **përdoret për të ndarë entitete me karakteristika të përbashkëta në grupe më të vogla** dhe më specifike.

**Shembull:** Entiteti **PUNETORI ndahet** në subtipe **si INXHINIER**, **SEKRETARE** dhe **TEKNIK** bazuar në rolet e tyre specifike brenda kompanisë.

**PUNETORI → ndahet në:**

- **INXHINIER (ka Licencë profesionale)**
- **SEKRETAR (ka Përvojën në koordinim)**
- **TEKNIK (ka Certifikim teknik)**

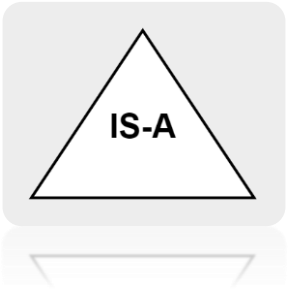


# Gjeneralizimi

**Gjeneralizimi** është **procesi i kombinimit të disa subtipeve të ngjashëm në një supertip të përbashkët për të krijuar një hierarki më të organizuar**.
Eshtë një qasje **Bottom-Up**.

Kjo qasje **grupon entitete që ndajnë karakteristika të ngjashme** në një entitet më të përgjithshëm (supertip).

**Relacionin në mes të një nënklase dhe superklasës së saj** e quajm një relacion **IS-A-SUBCLASS-OF**, ose thjesht një relacion **IS-A**.



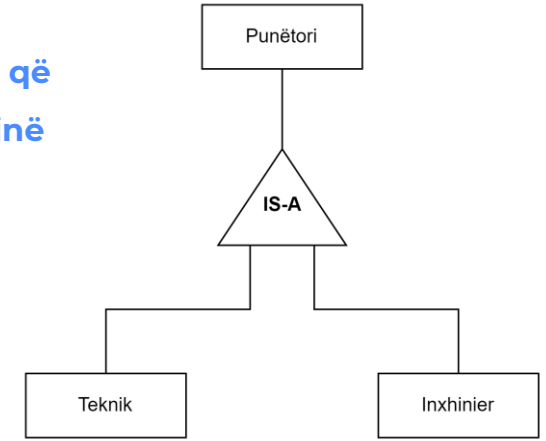
# Përdorimi i Gjeneralizimit

Gjeneralizimi **lehtëson menaxhimin e të dhënave duke bashkuar nën-grupe që kanë karakteristika të përbashkëta** në një entitet më të gjerë.

**Shembull**:

Entitetet **INXHINIER** dhe **TEKNIK** **kanë shumë atribute të përbashkëta** (p.sh. **Orët e Punës**, **Departamenti**).

Kështu mund të krijohet një **supertip i quajtur PUNETOR** **që përmban atributet e përbashkëta**, ndërsa **subtipet shtojnë detajet specifike**.



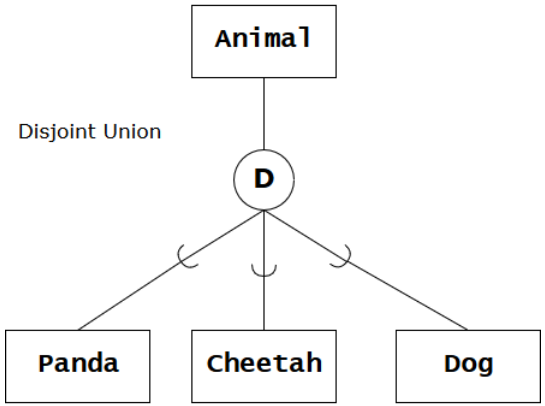
# Disjoint vs. Overlapping

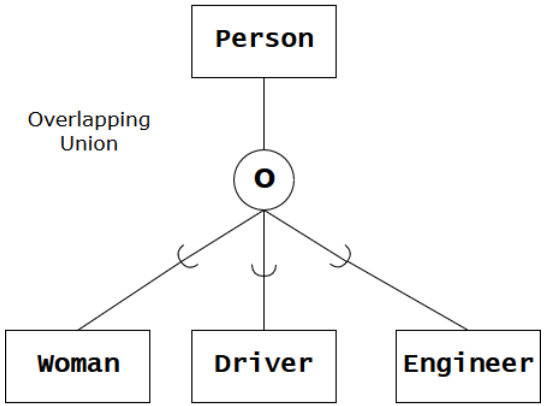
**Specializimi/Gjeneralizimi Disjoint** - Çdo entitet **mund të jetë anëtar vetëm i një subtipi**.

**Shembull**: Një PUNETOR është ose INXHINIER, ose SEKRETAR, por jo të dyja.

**Specializimi/Gjeneralizimi Overlapping** - Një entitet **mund të jetë anëtar i më shumë se një subtipi**.

**Shembull**: Një PUNETOR mund të jetë edhe MENAXHER edhe INXHINIER.



# Kufizimi i Pjesëmarrjes

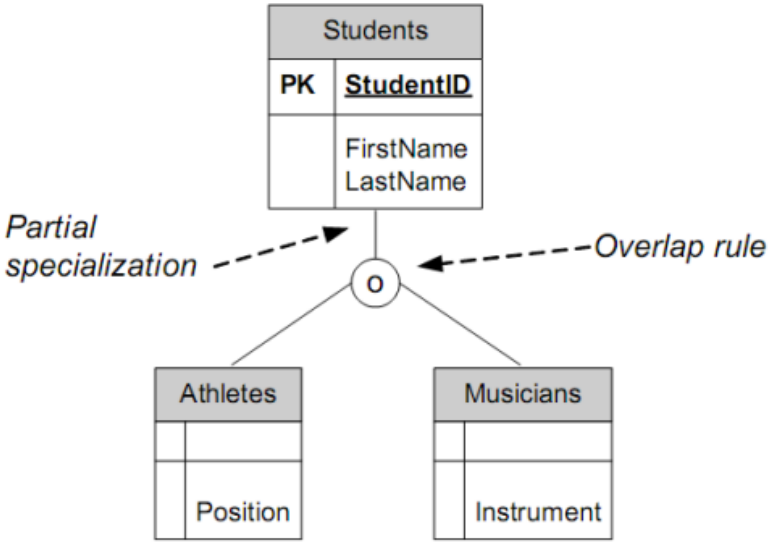
**Total Participation:** Çdo instancë e entitetit prind **duhet të shfaqet** në **të paktën një nga nën-entitetet**.

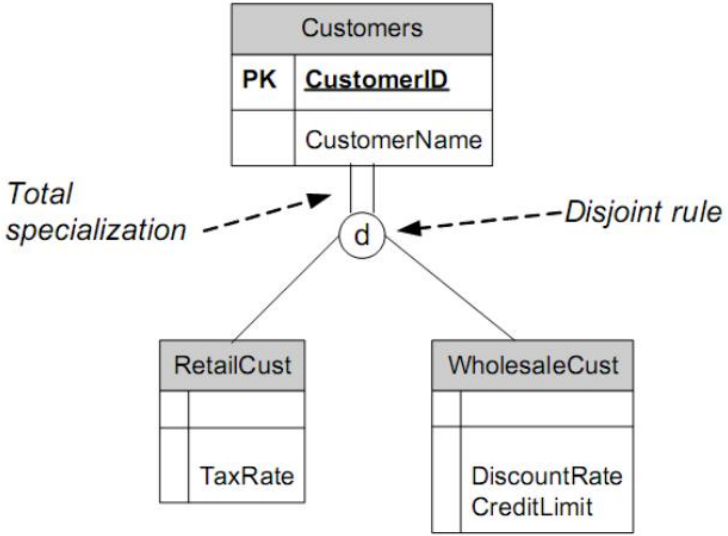
Për shembull, nëse kemi një entitet **Employee** që specializohet në **FullTimeEmployee** dhe **PartTimeEmployee** me **total participation**, **çdo Employee duhet të jetë ose FullTimeEmployee ose PartTimeEmployee**.

**Partial Participation:** Disa nga instancat e entitetit prind **nuk janë të detyruara të shfaqen** në **nën-entitetet**.

Për shembull, një entitet **Person** që specializohet në **Student** dhe **Professor** mund të ketë **partial participation**, duke lejuar që **disa persona të jenë vetëm Person pa qenë as studentë apo profesorë**.

# Kufizimi i Pjesëmarrjes



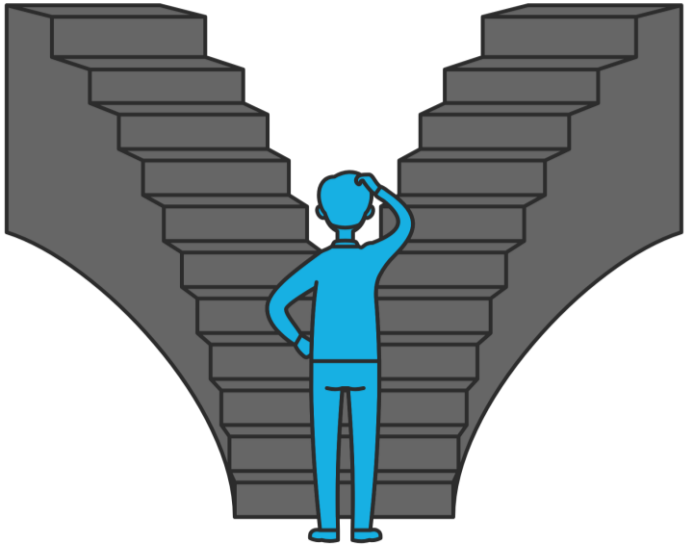
# Specializimi vs. Gjeneralizimi

**Specializimi**

Krijoni nën-entitete specifike nga një entitet më të gjerë.

**Gjeneralizimi**

Bashkoni entitete specifike në një super-entitet.



# Agregimi

# Agregimi

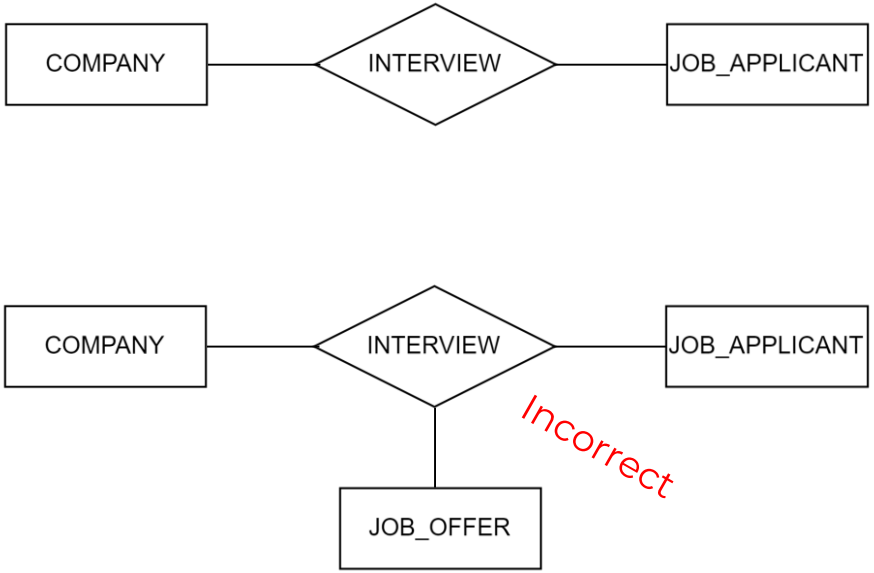
**Agregimi** është një **koncept** në modelimin e të dhënave që përfaqëson një marrëdhënie e përbërë në mes të entiteteve, **ku një marrëdhënie në mes të disa entiteteve konsiderohet si një njësi e vetme për të lidhur një entitet të jashtëm**.

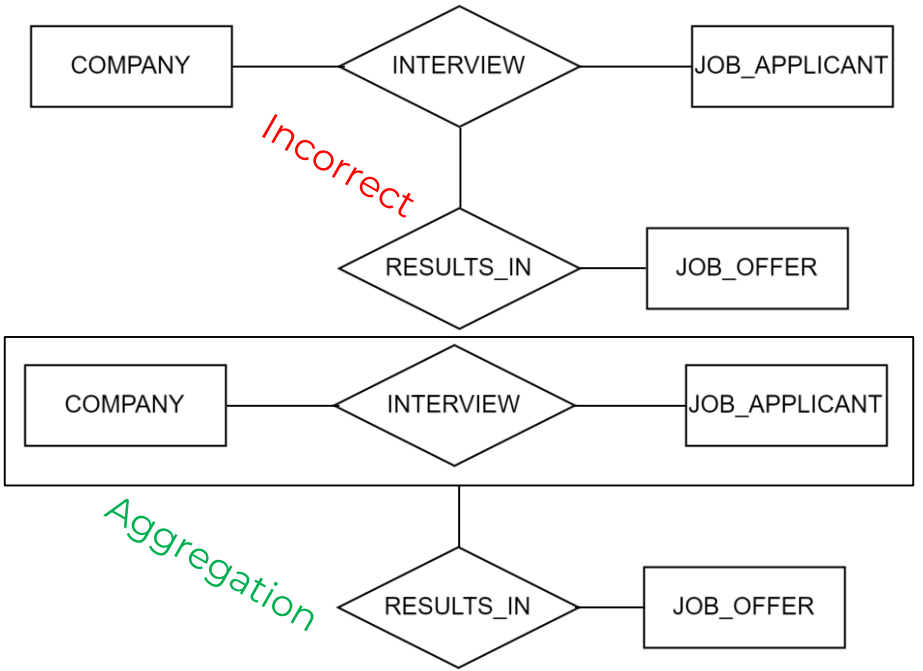
**ERD nuk mund të paraqes relacionin në mes të një entiteti dhe një relacioni**. Në këto raste relacioni **agregohet** në një entitet të nivelit më të lartë.

# Agregimi - Shembull

Të realizohet ERD për shembullin e mëposhtëm:

**Kompania interviston aplikantët** dhe **pas cdo interviste** të realizuar **ofrohet një punë**.





## Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

# Referencat


**Fundamentals of Database Systems**
**Authors:** Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
**Edition:** 7th Edition
**Year:** 2016

**Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data**
**Author:** Anthony DeBarros
**Edition:** 1st Edition
**Year:** 2018

**SQL All-in-One For Dummies**
**Author:** Allen G. Taylor
**Edition:** 3rd Edition
**Year:** 2019